4.1.18. Determine as equações paramétricas da reta interseção dos planos:

(a) $x + 2y - 3z - 4 = 0$ e $x - 4y + 2z + 1 = 0$;

(b) $x - y = 0$ e $x + z = 0$.

4.1.19. Considere o plano $\pi:\ 2x + 2y - z = 0$.

(a) Determine as retas r, interseção do plano π com o plano yz, s, interseção do plano π com o plano xz e t, interseção do plano π com o plano $z = 2$. Desenhe um esboço do plano π mostrando as retas r, s e t.

(b) Determine o volume do tetraedro determinado pelo plano π, os planos coordenados xz e yz e o plano $z = 2$. (Sugestão: este volume é igual a $1/6$ do volume do paralelepípedo determinado por $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ e $\overrightarrow{OC}$, em que $O = (0,0,0)$, A é o ponto interseção do eixo z com o plano $z = 2$, B é a interseção das retas r e t e C é a interseção das retas s e t.)

(c) Determine a área da face do tetraedro contida no plano π.

(d) Determine a altura do tetraedro relativa a face contida no plano π. (Sugestão: a reta ortogonal ao plano π que passa pelo ponto A intercepta o plano π num ponto P de forma que a altura procurada é igual a $|| \overrightarrow{AP} ||$)

4.1.20. Achar as equações da reta que intercepta as retas r_1 e r_2 e é perpendicular a ambas.

(a)

$$r_1:\ \begin{cases} x &= 1 + t \\ y &= 2 + 3t, \quad \text{para } t \in \mathbb{R} \\ z &= 4t \end{cases}$$

e

$$r_2:\ x + 1 = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 2}{3}.$$

Cópia Digital